

Plantilla de Diseño de Proyecto STEAM

Design Thinking en cinco fases · Nueva Escuela Mexicana

Cómo usar esta plantilla

Llene las secciones en orden. Cada una corresponde a un criterio de la Rúbrica de Valoración de Transferencia STEAM: la etiqueta gris a la derecha del título le indica cuál. Si completa la plantilla con honestidad, el proyecto satisface la rúbrica por construcción.

Los recuadros con borde verde <i>son instrucciones. No se llenan.</i>	Los recuadros amarillos <i>son ejemplos reales de preescolar. Sirven de referencia, no de molde.</i>	Los recuadros vacíos <i>son suyos. Ahí escribe su proyecto.</i>
---	--	---

Una advertencia útil. La fase que más se omite es la 5, Evaluar. Diseñarla desde el inicio —decidir hoy cómo van a probar el prototipo y con quién— es la diferencia entre un proyecto STEAM y una manualidad temática.

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Escuela y clave	
Docente	
Nivel y grado / grupo	☐ Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Preparatoria Grado / grupo:
Nombre del proyecto	
Temporalidad	De _____ a _____ Número de sesiones: _____
Organización del grupo	☐ Individual ☐ Equipos pequeños ☐ Grupal ☐ Fuera del aula

2 ANCLAJE CURRICULAR → criterio A2

Declare los elementos del programa que este proyecto moviliza de verdad. No copie una lista larga: elija los que las actividades van a trabajar y que podrá demostrar con evidencias.

Ejes articuladores que atraviesan el proyecto

☐ Inclusión	☐ Pensamiento crítico
☐ Interculturalidad crítica	☐ Igualdad de género
☐ Vida saludable	☐ Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
☐ Artes y experiencias estéticas	

Campos formativos, contenidos y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje

Campo formativo	Contenido	PDA que se moviliza

Verifique: cada PDA que escriba debe poder señalarse en al menos una actividad de la sección 5.

3 INTEGRACIÓN DE LAS CINCO ÁREAS STEAM → criterio A1

STEAM no se enseña por separado, se vive de forma integrada. Escriba qué harán los alumnos en cada área dentro de este mismo proyecto. Si alguna casilla le cuesta, revise el diseño: probablemente esa área no está realmente presente.

	Área	Pregunta que debe responder	En mi proyecto...
C	Ciencia Explorar	¿Qué van a observar, preguntar o poner a prueba?	
T	Tecnología Usar herramientas	¿Qué herramientas usarán? Pueden ser digitales o no: lupa, cámara, báscula, tableta.	
I	Ingeniería Crear soluciones	¿Qué van a construir para resolver el problema?	
M	Matemáticas Medir y analizar	¿Qué van a contar, medir, comparar o registrar en una tabla?	
A	Arte Expresar y construir	¿Cómo comunican su idea? El arte es el vehículo del mensaje, no la decoración final.	

EJEMPLO · PREESCOLAR

Proyecto del huerto. Ciencia: observan qué le pasa a una planta sin agua durante una semana. Tecnología: usan una regadera graduada y la cámara de la tableta para fotografiar los cambios. Ingeniería: construyen un avisador de riego con material reciclado. Matemáticas: llevan una tabla de cuántos días se regó y cuentan las hojas caídas. Arte: dibujan «la planta triste» y «la planta contenta» para explicar a los demás grupos por qué importa regar.

4 PROBLEMA REAL Y VÍNCULO COMUNITARIO → criterio C3

El proyecto debe partir de algo que pasa en la escuela, la casa o la colonia; no de un tema del programa. Anclarlo a un Objetivo de Desarrollo Sostenible da a los alumnos la escala de lo que están haciendo.

Situación del entorno que motiva el proyecto

¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde lo observó? ¿A quién afecta?

Objetivo de Desarrollo Sostenible con el que se vincula

ODS número y nombre	
¿Cómo se relaciona?	

Acción que trasciende el aula

¿Qué hará el grupo que se note fuera del salón? Una campaña, una señalización, una entrega a otro grupo, una propuesta a la dirección.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Los niños notaron que el huerto de la escuela se seca los fines de semana. Se vincula con el ODS 2, Hambre cero, y con el ODS 12, Producción y consumo responsables. La acción fuera del aula: instalar su avisador de riego en el huerto y enseñar a los grupos de segundo cómo usarlo.

5 RUTA DEL PROYECTO · LAS CINCO FASES → criterios B1 a B5

Cada fase tiene su propia ficha. Diseñe las cinco antes de comenzar: la fase 5 no se improvisa al final.

1	Empatizar <i>Comprender a los demás y la situación</i>	CRITERIO B1
----------	--	--------------------

Antes de resolver, hay que entender a quién le duele el problema. El usuario puede ser el propio grupo, otro grupo, las familias, la comunidad o incluso el huerto visto desde quien lo cuida. Lo esencial es recoger su voz, no suponerla.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Quién es el usuario?	<i>¿A quién afecta directamente este problema?</i>	
Preguntas detonadoras	<i>Tres o cuatro preguntas abiertas que hará al grupo. Evite las de respuesta sí/no.</i>	
Actividades	<i>¿Qué harán los alumnos para averiguarlo? Salida de observación, entrevista, dibujo, dado de emociones.</i>	
¿Cómo lo registro?	<i>Registro de saberes previos, fotografías de los dibujos, transcripción de sus respuestas.</i>	
Tiempo y organización	<i>Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.</i>	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: Existe evidencia de que los alumnos expresaron qué sienten o qué les pasa con el problema, y esa evidencia está guardada.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Salimos al huerto y preguntamos: ¿qué le está pasando a las plantas?, ¿cómo se sentiría la planta si pudiera hablar?, ¿por qué se nos olvida regarlas? Anotamos sus respuestas literales en el pizarrón y les pedimos dibujar «la planta triste». Guardamos los dibujos y una foto del pizarrón.

2

Definir

Identificar el problema

CRITERIO B2

Del diálogo anterior surge un enunciado. Escríbalo con el grupo, con sus palabras, y déjelo a la vista durante todo el proyecto: es la brújula a la que van a volver.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
Enunciado del problema	Complete con el grupo: «Nuestro problema es que _____ porque _____».	
¿Cómo lo construyo con ellos?	Actividad para pasar de las respuestas dispersas a una sola frase.	
¿Dónde quedará visible?	Cartulina, friso del salón, portada de la bitácora.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El enunciado existe por escrito, está redactado en lenguaje de los alumnos y permanece visible durante todo el proyecto.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Leemos juntos las respuestas del pizarrón y buscamos la que se repite. Construimos la frase: «Nuestro problema es que las plantas se marchitan porque nadie se acuerda de regarlas el viernes». La escribimos en una cartulina grande que queda pegada junto al calendario.

3

Idear

Pensar en soluciones

CRITERIO B3

Aquí la cantidad importa más que la calidad. Pida varias ideas por equipo antes de elegir, y haga explícito el criterio con el que eligen: eso es pensamiento crítico, no capricho.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
Consigna de ideación	¿Con qué pregunta invita a imaginar? «¿Qué podríamos inventar para que...?»	
¿Cuántas ideas pido?	Mínimo tres por equipo. Anote cómo las van a registrar: dibujo, dictado, tarjetas.	
Criterio de selección	¿Con qué pregunta eligen? Por ejemplo: ¿cuál le sirve más al usuario y podemos construir?	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: Quedan registradas varias ideas distintas por equipo y está documentado por qué se eligió una.

EJEMPLO · PREESCOLAR

En equipos de cuatro: «¿Qué podríamos inventar para que nadie olvide regar?». Cada equipo dibuja tres ideas. Salieron una maceta que habla, un robot que avisa y un juego de turnos con gafetes. Votamos con la pregunta: ¿cuál ayuda más a la planta y cuál podemos construir con lo que tenemos?

4

Prototipar

Crear y construir una solución

CRITERIO B4

Prototipo de baja fidelidad: no buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea. Puede ser un dibujo detallado, una maqueta con material reciclado, una escena actuada o una simulación. Lo construyen los alumnos, no las familias.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Qué van a construir?	Describe el prototipo esperado.	
Materiales	De preferencia reciclados y disponibles en el aula.	
Preguntas guía durante la construcción	¿Cómo funciona paso a paso? ¿Qué partes tiene? ¿Qué hace el usuario y qué hace tu invento?	
¿Cómo lo documento?	Fotografías del proceso, no solo del resultado.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El prototipo explica su propio funcionamiento y hay fotografías de los alumnos construyéndolo.

EJEMPLO • PREESCOLAR

Con vasos, cartón y colores construyen su idea. Antes de empezar preguntamos a cada equipo: ¿qué partes tiene tu invento?, ¿qué hace el niño y qué hace el invento? Un equipo arma un «semáforo del riego» que se cambia de color cada día; otro prepara una escena donde la maceta pide agua a gritos. Fotografiamos el antes, el durante y el después.

5

Evaluar

Ver si funciona

CRITERIO B5

La fase que más se omite y la que más enseña. No se trata de calificar el prototipo, sino de ver cómo interactúa el usuario con la idea, y cambiar algo en consecuencia. Sin ajuste no hubo evaluación: hubo exhibición.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Cómo se pone a prueba?	¿Quién lo usa, cuándo y durante cuánto tiempo?	
¿Qué vamos a medir o contar?	Un dato sencillo basta: cuántas veces, cuántos días, cuántos lo entendieron.	
Preguntas de la prueba	¿Funcionó? ¿Qué le falta? ¿Qué fue difícil para quien lo usó?	
¿Cómo registro el ajuste?	Guarde la versión inicial y la versión corregida, o una foto de ambas.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El prototipo se usó de verdad, se registró qué pasó y hay evidencia de al menos un cambio derivado de la prueba.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Probamos los inventos una semana real en el huerto y contamos en una tabla cuántos días se regó. El equipo del semáforo descubrió que nadie lo veía porque estaba dentro del salón: lo movieron a la puerta y volvieron a contar. Guardamos la tabla de las dos semanas y una foto del semáforo en su lugar viejo y en el nuevo.

6 PRODUCTO Y SOCIALIZACIÓN → criterios C1 y C2

El producto debe ser autoría real de los alumnos y estar a la altura de su nivel. La socialización no es una exposición de trabajos: es explicar a alguien el problema, la idea y cómo funciona.

Producto final del proyecto

¿Qué producen?			
¿Quién lo elabora?	☐ Los alumnos, en el aula	☐ Con apoyo del docente	☐ Con apoyo de las familias

Cuidado. Si la tercera casilla es la principal, el producto deja de ser evidencia de aprendizaje.

Referencia de lo esperado según el nivel

Nivel	Prototipo esperado	Socialización esperada
Preescolar	Dibujo, maqueta con material reciclado, escena actuada o simulación con juguetes	Explicación oral breve ante otro grupo o las familias; cartel colectivo
Primaria	Maqueta funcional simple o prototipo que muestra partes y funcionamiento	Pitch de equipo ante otros grupos; campaña interna
Secundaria	Prototipo funcional o modelo a escala, con medición y datos	Pitch ante la comunidad escolar, con argumentación del problema y del ODS
Preparatoria	Prototipo iterado con validación de usuario y análisis de viabilidad	Presentación pública con evidencia de impacto y propuesta de continuidad

Socialización

¿Ante quién presentan?	☐ Su propio grupo ☐ Otro grupo ☐ Toda la escuela ☐ Las familias ☐ La comunidad
Formato	Pitch breve por equipo: «Nuestro problema era..., nuestra solución es..., funciona así...»
Fecha prevista	

7 EVIDENCIAS QUE VOY A RECOLECTAR → criterios B1-B5, C1, C2

Decida ahora qué va a guardar. La rúbrica se aplica sobre evidencias: lo que no quedó documentado, para efectos de la valoración, no ocurrió.

☐ Registro de saberes previos y diálogos iniciales	☐ Dibujos o entrevistas de la fase Empatizar
☐ Enunciado del problema, escrito o fotografiado	☐ Lluvia de ideas de cada equipo
☐ Fotografías del proceso de construcción	☐ Fotografías del prototipo terminado
☐ Tabla de datos o conteo de la prueba	☐ Versión inicial y versión ajustada del prototipo
☐ Video o fotografías del pitch	☐ Bitácora o registros de los alumnos
☐ Producto final o su registro fotográfico	☐ Evidencia de la acción comunitaria

8 AJUSTES RAZONABLES Y RECURSOS

Ajustes razonables	Recursos y materiales
<i>¿Qué alumnos requieren apoyo específico y en qué fase?</i> <i>¿Cómo participarán?</i>	<i>Material reciclado, herramientas, recursos digitales, apoyos de la comunidad.</i>

9 APOYO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL → criterio D1

Opcional, pero si la usa, documéntelo. La IA sirve para generar un borrador y adaptarlo; la decisión pedagógica sigue siendo suya. Un prompt útil tiene cuatro partes.

Parte	Qué escribir	Mi versión
Rol	<i>Actúa como experto en pedagogía STEAM y diseño curricular para educación...</i>	
Contexto	<i>Nivel, grado, campo formativo, PDA, características del grupo.</i>	
Tarea	<i>Qué necesita exactamente: una actividad, una adaptación, un instrumento, materiales.</i>	
Formato	<i>Cómo quiere la respuesta: por fases de Design Thinking, con tiempos, con materiales reciclados.</i>	

¿Qué cambié de lo que me devolvió?

Este es el campo que distingue el uso crítico del copiado. Anote qué ajustó y por qué: el contexto de su grupo, los materiales disponibles, el tiempo real, un alumno en particular.

10 REFLEXIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO → criterio D2

Se llena al terminar, no al planear. Tres preguntas bastan.

1. ¿Qué funcionó y qué no? Señale una evidencia concreta que lo demuestre.

2. ¿Qué cambios necesito hacer en mi práctica para integrar mejor las metodologías activas?

3. ¿Qué haré distinto en la próxima implementación?

--

ANEXO

Lista de verificación antes de entregar

Repase esta lista con su proyecto terminado. Cada línea corresponde a un criterio de la rúbrica; si puede marcar todas, la valoración no le deparará sorpresas.

	Criterio	Antes de entregar, verifico que...
☐	A1	Puedo señalar en mi planeación qué se explora, con qué herramientas, qué se construye, qué se mide y cómo se expresa.
☐	A2	Cada PDA que declaré aparece efectivamente en alguna actividad.
☐	B1	Guardé evidencia de lo que los alumnos dijeron o sintieron sobre el problema.
☐	B2	El enunciado del problema está escrito con sus palabras y estuvo visible.
☐	B3	Tengo registro de varias ideas por equipo y de por qué se eligió una.
☐	B4	El prototipo lo hicieron los alumnos y explica cómo funciona.
☐	B5	El prototipo se probó de verdad y hay evidencia de un ajuste posterior.
☐	C1	El producto corresponde a lo esperado para mi nivel educativo.
☐	C2	Los alumnos —no yo— explicaron su solución a alguien.
☐	C3	El proyecto partió del entorno y se vinculó a un ODS.
☐	D1	Si usé IA, documenté el prompt y qué adapté.
☐	D2	Escribí mi reflexión de cierre con referencia a evidencias concretas.

Docente

Dirección o mentor pedagógico

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández, Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.0. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Obras de referencia

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.